GOSIM

# GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



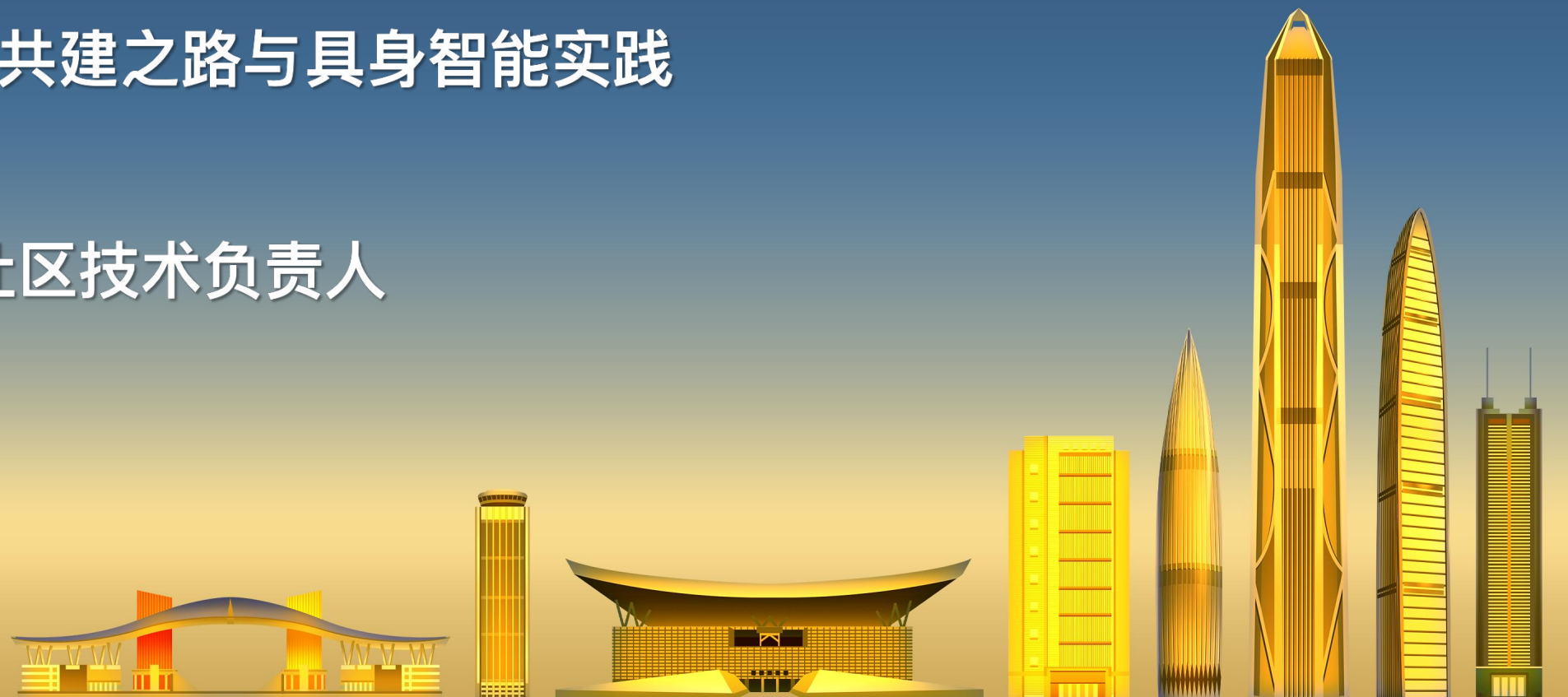
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

# 从代码到机器人

## DORA-rs社区的共建之路与具身智能实践

李扬 DORA-rs社区技术负责人



# CONTENTS



Part 01 DORA-rs

Part 02 社区实践

Part 03 具身智能生态

Part 04 未来规划



# 01 DORA-rs

1、一个YAML描述的机器人图
2、三个硬指标
3、1.0版本冻结承诺



# DORA-rs：一个YAML描述的机器人图

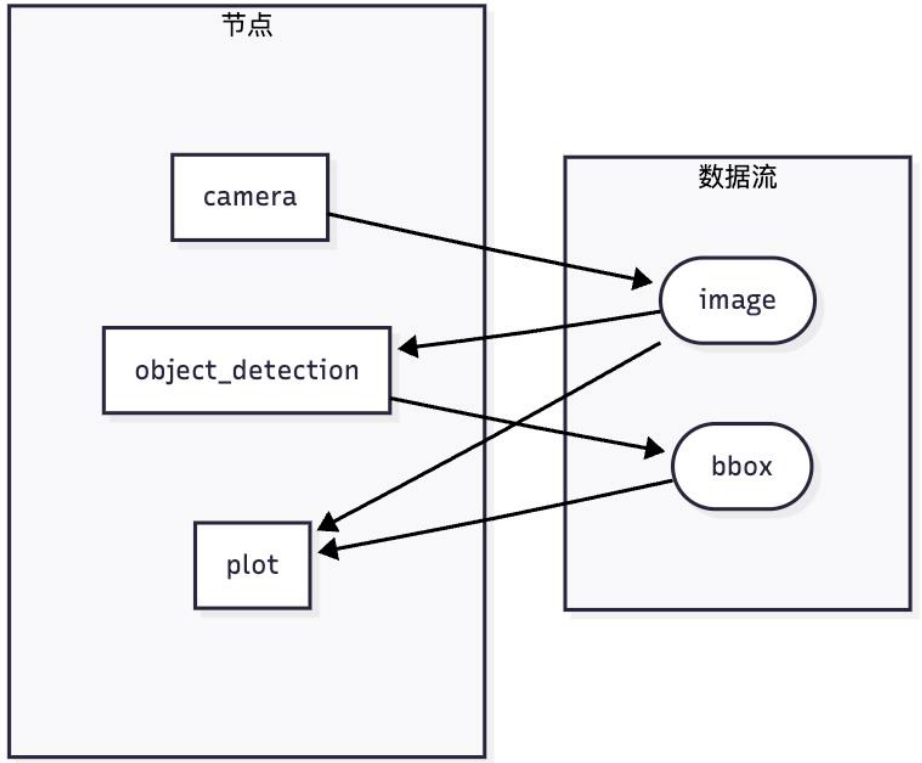


dataflow.yml

```yaml
nodes:
  # 定义相机节点
  - id: camera
    outputs:
      - image     # 相机节点输出image

  # 定义目标识别节点
  - id: object_detection
    inputs:
      image: camera/image     # 输入是相机image数据
    outputs:
      - bbox     # 输出 bbox

  # 定义可视化节点
  - id: plot
    inputs:
      image: camera/image              # 输入相机image数据
      bbox: object_detection/bbox      # 输入目标识别bbox数据
```



# DORA-rs：三个硬指标



**31.4x**

延迟最大降幅

独立学术评测，arXiv 2602.13252（2026-02）

**889μs**

4MB负载的节点间延迟

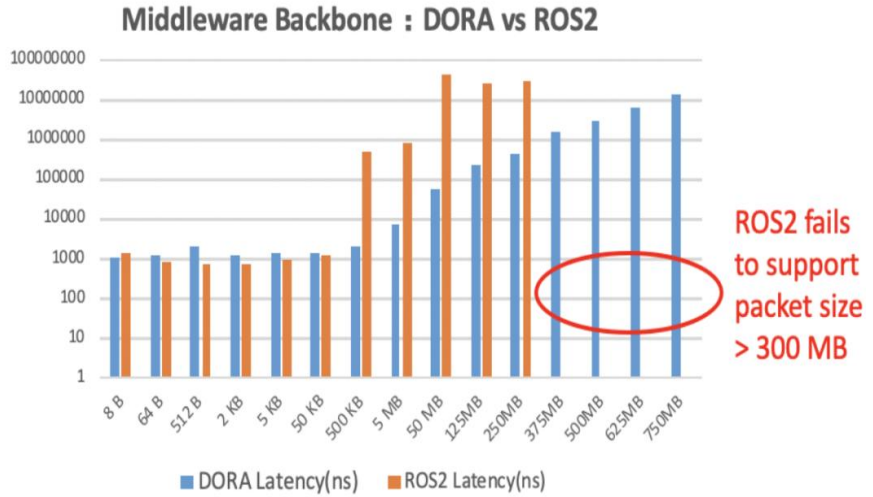
同尺寸ROS2 C++需20.9 ms、Python需18.4 ms

**>4KB**

4MB负载的节点间延迟

端到端 Apache Arrow

| 负载 | DORA RUST | DORA PYTHON | ROS 2 C++ | ROS 2 PYTHON |
|---|---|---|---|---|
| 8 B | **104** | 398 | 279 | 428 |
| 4 KB | 347 | 824 | **283** | 341 |
| 400 KB | **349** | 864 | 349 | 1201 |
| 4 MB | **889** | 1170 | 20899 | 18422 |
| 40 MB | **2523** | 3187 | 掉消息 | 掉消息 |
| CUDA IPC p50 | **141** | 219 | 177 | 288 |




单位 μs · 官方 benchmark 仓库，1000 样本/档

数据来源：AIRS （深圳市人工智能与机器人研究院）

# DORA-rs：1.0之后：架构、承诺与线路图



架构 · 四条链路




**数据面不走上面这条路。**Node ↔ Node 直接走 Zenoh 共享内存，>4 KB 零拷贝——**Coordinator 全程看不到 payload**。所以数据流再忙，控制命令也不会被挤慢。

**跨机时** Daemon ↔ Daemon 走 Zenoh。把节点挪到另一台机器只是 YAML 里加个 `deploy:`，代码和边都不用改。

承诺 · 冻结到 2.0

- `dora-node-api` 的 Rust / C / C++ 三种
- `dora-rs` Python wheel 模块表面
- `dora-message`（wire protocol）
- `dora-cli` 命令、子命令与 YAML schema
- CPython ⩾ 3.11

2026-09-02 起，用 1.0 写的节点一直能跑到 2.0

承诺 · 不在保证内

- `hub:` 字段与 `dora hub`
- operators（`dora-operator-api`）
- ROS 2 桥、MAVLink 桥
- tensor pool
- Arrow 主版本（`arrow-v58` / `v59`）

可能在 minor 版本变化——讲 hub 的时候记得点一句

# 02 社区实践

1、社区画像
2、从黑客松到工作坊
3、社区获得的荣誉



# 社区实践：社区画像

| 4,008 | 107 | 6,089 | 62 | 33 |
|---|---|---|---|---|
| Github Stars<br>Apache 2.0 · 408 forks | 贡献者 | 提交<br>2022-02 建仓至今 | 已发布节点<br>dora-hub仓库 | 中文仓库 |



- **Rust** 93.2%
- **Python** 3.3%
- **Shell** 2.7%
- **C** 0.2%
- **Makefile** 0.2%
- **CMake** 0.2%
- **Other** 0.2%

## 发布节奏

- 2026年至今9个版本：0.4→0.5→1.0→1.1
- 7-17到8-27：六周内连发 rc.3 / rc.4 / rc.5
- 9-02发1.0→次日1.0.1→10-08发1.1.0

## 平台覆盖

Linux、macOS、Windows、OpenHarmony

X86-64、ARM、RISC-V

# 社区实践：两年、社区举办的活动



| | | |
|---|---|---|
| 2024-10 | 北京 | GOSIM 具身智能黑客松 —— 邀请制 10 支队伍，统一发放 Dora 机器人套件 |
| 2025-03 | 北京 | OS2ATC 开源操作系统年度技术会议 |
| 2025-05 | 北京 | Rust China Tour —— 《dora-rs：用 Rust 赋能下一代机器人开发》 |
| 2025-06 | 东莞 | 华为 HDC 开发者大会 —— OpenHarmony + DORA 机器人亮相鸿蒙展台 |
| 2025-08 | 北京 | 世界人形机器人运动会（CCTV 直播）—— 方阵成员，并为 4 支参赛队伍提供底层支撑 |
| 2025-09 | 杭州 | GOSIM —— 黑客松 + Dora 工作坊（4 场专题） |
| 2025-11 | 北京 | 高校行 —— 走进多所高校，与新生代开发者面对面 |
| 2025-11 | 北京 | 开放原子开发者大会 —— 实操工作坊，现场驱动真实机械臂 |
| 2025-12 | 重庆 | 首届 DORA 具身智能挑战赛 —— 聚焦 Sim2Real，代码部署到真实底盘 |
| 2025-12 | 北京 | COSCon'25 第十届中国开源年会 —— 联合 DoRobot 展示「数据 + 控制」 |
| 2025-12 | 北京 | 第五届海淀工匠杯 —— 机器视觉感知竞赛赛道技术支持 |
| 2026-03 | 南京 | 魔搭开发者大会（智汇金陵 · AI 开源人才峰会） |
| 2026-03 | 北京 | OS2ATC 2026（第十三届 · 北京语言大学）—— 主会场 + 分会场两场分享 |
| 2026-06 | 北京 | 2026 开放原子开源生态大会（亦庄）—— 4 场分享 + 圆桌 + 极客实验室实机调试 |
| 2026-10 | 深圳 | **GOSIM · DORA-rs 工作坊** —— 8 场 · 就是今天 |



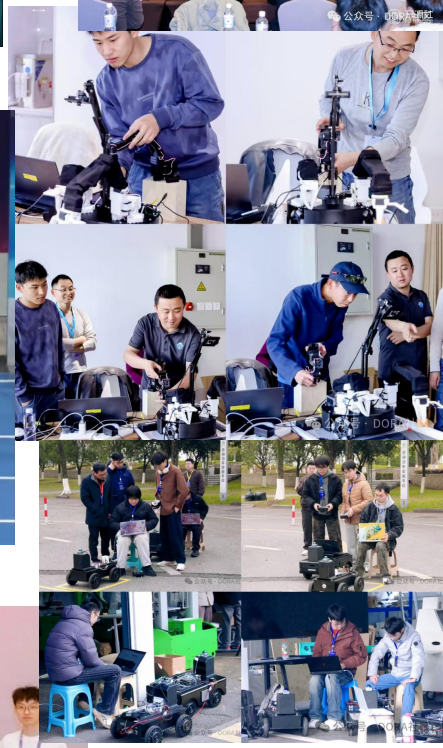














# 社区实践：获得的荣誉



奖项 · EAI-100

## 「年度 10 大开源项目」

- 榜单全称《EAI-100 具身智能领域 2025 年度百项代表性成果与人物》
- 联合评选：**魔搭社区 × CCF 智能机器人专委会 × 工信部相关重点实验室** 等核心机构
- 评选导向值得念一句：**不看短期流量与热度，看一个项目「是否被研究者与工程实践者真实使用」**










奖项 · OS2ATC

## 「最佳开源智能突破奖」

- 由开源操作系统年度技术会议（OS2ATC 2026）颁发
- **连续两年在 OS2ATC 获认可**

开源项目入选 · 共 7 项

- **GSoC 2025 / 2026** —— **5 个项目**入选：可视化调试 GUI · 测试工具库 · 入门指南重构 · 智能体机器人框架
- **OSPP 2025**（中科院开源之夏）—— **2 个项目**：独立示例集 · OpenLoong 人形机器人示例

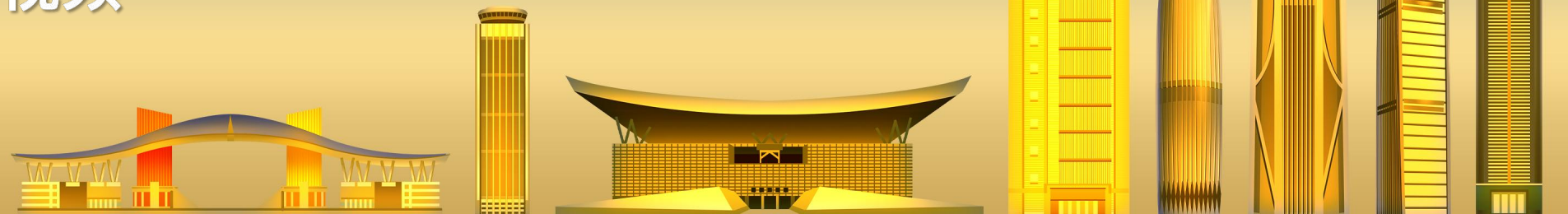
GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

# 03

# 具身智能生态

1、DORA HUB节点
2、硬件栈Rust重写
3、中文课程和视频



# 具身智能生态：生态地图



**感知** PERCEPTION

`dora-pyrealsense` `dora-pyorbbecksdk` `dora-ios-lidar` `opencv-video-capture` `dora-yolo` `dora-sam2` `dora-mediapipe` `dora-object-to-pose` `dora-cotracker` `dora-vggt`

**决策** REASONING

`dora-qwen2-5-vl` `dora-qwen-omni` `dora-internvl` `dora-qwen` `dora-transformers` `dora-llama-cpp-python` `dora-policy-inference` `dora-funasr` `dora-mcp-server`

**金色三个是关键**：dora-policy-inference 直接加载 LeRobot 预训练策略，从相机观测 + 关节状态实时推理动作；dora-funasr 是中文 ASR + 标点；dora-mcp-server 把整条数据流暴露成 MCP 工具。

**控制** CONTROL

`dora-piper` `dora-reachy2` `dora-teleop-xr` `dora-mujoco` `lebai-client` `dora-ugv` `dora-pytorch-kinematics`

**数据与工具** DATA & TOOLS

`dora-dataset-record` `dora-parquet-recorder` `lerobot-dashboard` `dora-rerun` `dora-echo` `dora-gradio` `dora-keyboard` `gamepad`

**一行接入：** `hub: dora-yolo@^0.5` —— `dora build` 会解析版本、锁到 commit，并把节点的类型化输入输出契约注入校验。



# 具身智能生态：硬件栈Rust重写



### 自研生态库

- **DORA-NAV** —— 导航框架：LiDAR 点云建图 · 室内外定位 · 轨迹跟踪
- **dora-lerobot** —— 与 LeRobot 融合，操控机器人、相机与各类兼容硬件
- **dora-moveit2** —— 基于 MoveIt2 的机械臂运动规划
- **dora-openloong** —— OpenLoong 青龙人形机器人集成
- **FAST-LIO** —— 纯 Rust 的 FAST-LIO2 激光雷达惯性里程计移植，含 ikd-Tree 建图

### 与 DORA-RS 相关的项目

- **OCTOS** —— 面向机器人基础模型的高层**语义推理与任务编排**
- **M-Robots OS** —— 机器人系统**运行时层**；DORA-rs 作为核心中间件被原生融合进系统生命周期管理
- **DoRobot** —— 联合探索数据资产的通用接口

### 协同链路

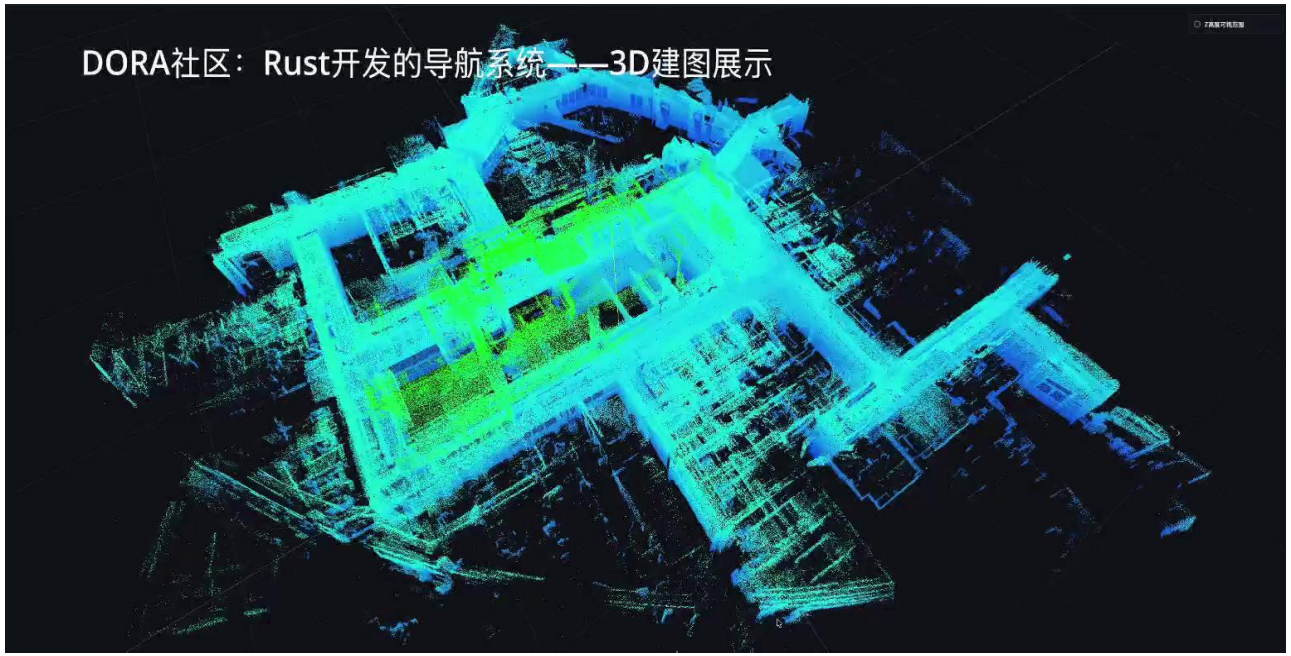
**OCTOS** 高层推理与编排 → **DORA-rs** 数据流 → **DORA-NAV** 导航与执行

### 驱动重写 · 全部用 RUST 重新实现

`Livox SDK2` `RealSense2` `奥比中光 orbbec` `Piper 机械臂` `Dynamixel` `Feetech 舵机` `底盘驱动` `举升电机`

**Feetech 舵机 SDK** 是高性能异步 Rust 驱动；**dynamixel-rs** 是 `no_std` 兼容的纯 Rust 驱动库。

- **为什么值得重写**：硬件驱动多是厂商的 C++ SDK 或 Python 绑定，接进数据流要写一层胶水；重写成 Rust 节点后**直接进 YAML**，还拿到内存安全与无 GC
- **代价是真金白银的**：每个驱动都要读懂硬件时序、重做驱动状态机、再补测试。这一排是社区两三年一点点磨出来的
- 这解释了 Part 02 那个结构——**高校实验室有耐心做这种慢活**，大厂等不起



# 具身智能生态：中文课程与视频



| | |
|---|---|
| 01 **认识 DORA 与具身智能**<br>为什么需要数据流框架 | 02 **搭建环境**<br>Rust 工具链 + uv + 国内镜像加速 |
| 03 **第一个数据流「小飞机」**<br>跑通第一条流，不需要机器人 | 04 **Python 节点开发**<br>Node API 与事件循环 |
| 05 **Arrow 数据**<br>端到端零拷贝的内存格式 | 06 **四种通信模式**<br>stream / service / action / streaming |
| 07 **视觉与感知**<br>摄像头接入 + YOLO 检测 | 08 **语音与流式**<br>ASR + TTS + 可打断对话 |
| 09 **Rust 节点加速**<br>把热点从 Python 换到 Rust | 10 **控制与仿真**<br>PyBullet 里的 SO-101 机械臂 |
| 11 **VLM 毕业项目**<br>「说话抓取」——说一句话，机械臂去抓 | 12 **调试 / 部署 / 进阶**<br>上真机前的最后一步 |

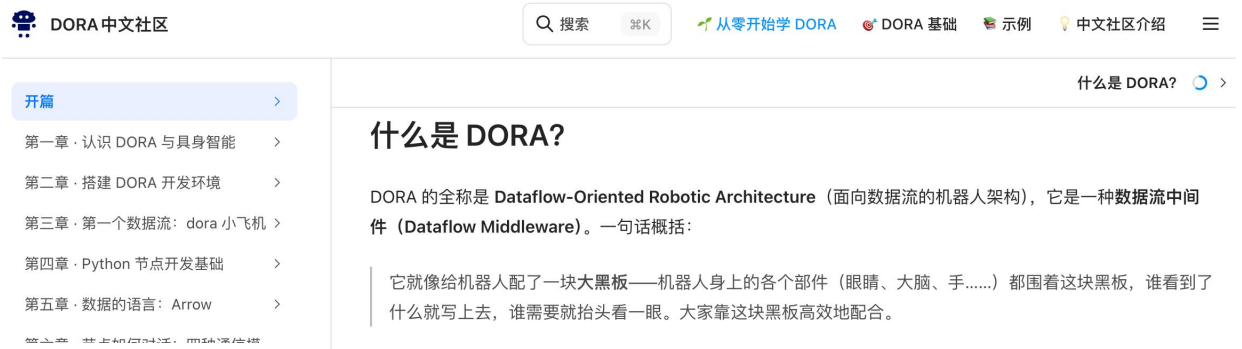
8 个可运行小项目

玩转 dora 小飞机 | 数据流水线 | 问答任务交互 | 实时物体检测 | 语音互动 | 高频处理节点 | 控制仿真机械臂 | 毕业项目：说话抓取

每一章都配一个能跑的小项目，**不依赖显卡**。学到第 11 章，你会得到一个能听懂人话、自己伸手去抓的机械臂——全程在仿真里，不需要真机。








## 什么是 DORA?

DORA 的全称是 **Dataflow-Oriented Robotic Architecture**（面向数据流的机器人架构），它是一种**数据流中间件（Dataflow Middleware）**。一句话概括：

> 它就像给机器人配了一块**大黑板**——机器人身上的各个部件（眼睛、大脑、手……）都围着这块黑板，谁看到了什么就写上去，谁需要就抬头看一眼。大家靠这块黑板高效地配合。

如果你听过 **ROS/ROS2**，可以先把 DORA 理解成一个**更快、更简单**的新选择——第 1 章我们会用"黑板 vs 传纸条"细讲两者的差别。

## 课程特点

- 🔧 **面向开发者**：假设你会 Linux 基础命令、能搭建开发环境，直奔主题。
- 🧠 **一看就懂**：用"黑板与课堂"的统一比喻讲原理，把抽象概念说成大白话。
- 💻 **标准命令行搭建**：Rust 工具链 + uv/Python + 源码编译 DORA，三平台一致。
- 💻 **不依赖显卡**：仿真用 PyBullet，AI 用轻量模型，**普通电脑 CPU 就能跑通**。
- 🎯 **项目驱动**：**12 章 + 8 个可运行小项目**，循序渐进，从收发消息到看见、听说、思考、抓取。

设计取向，值得单独讲

- 以 Python 为主——最易上手，AI 生态最全
- 仿真用 **PyBullet**（SO-101 机械臂），AI 用轻量模型
- **普通电脑 CPU 就能跑通，不依赖显卡**



# 04 未来规划

1、九件事

2、一起来做机器人



# 未来，社区要做的事



01

## 生态工具链

- **大幅增加** DORA 生态工具链的开发
- 让已经有的工具真正被用起来

02

## 线上课程

- 在入门课基础上做**体系化视频课程**
- 从环境搭建一路到真机部署

03

## 技术分享

- 定期的技术分享，讲社区成员的真实项目
- 讲者来自高校实验室 + 企业 + 社区

04

## 线下分享沙龙

- 面对面坐下来聊，比线上更适合深聊

05

## 实战工作坊

- 从数据采集到真机部署的完整动手路径
- 产出：带走一条能跑的数据流 + 一份数据集

06

## 一起动手开发机器人

- 零基础先跑通课程
- 硬件清单与开源项目入口

07

## 友好易读的文档

- 写得出和读得懂是两回事。目标是第一次用的人能自己走通，不用来群里问

08

## 反馈的响应速度

- Issue 与 PR 的周转时间

09

## 生态的丰富度

- 已有 62 个节点覆盖了主流程
- 长尾场景还缺，工业、生活场景一一补缺

GitHub

https://github.com/dora-rs/dora

AtomGit

https://atomgit.com/dora-rs/dora

中文课程

https://doracc.com

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

# Thanks!

